Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных системах»
на тему

Определить является ли граф кактусом

Выполнил: В. С. Воинов

Студент группы
421701
Проверил: Н. В. Малиновская

Минск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей

Задача: Определить является ли граф кактусом

2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. ***Граф*** - математическая абстракция реальной системы любой природы, объекты которой обладают парными связями. (совокупность точек, соединенных линиями. Точки называются вершинами, или узлами, а линии – ребрами, или дугами).

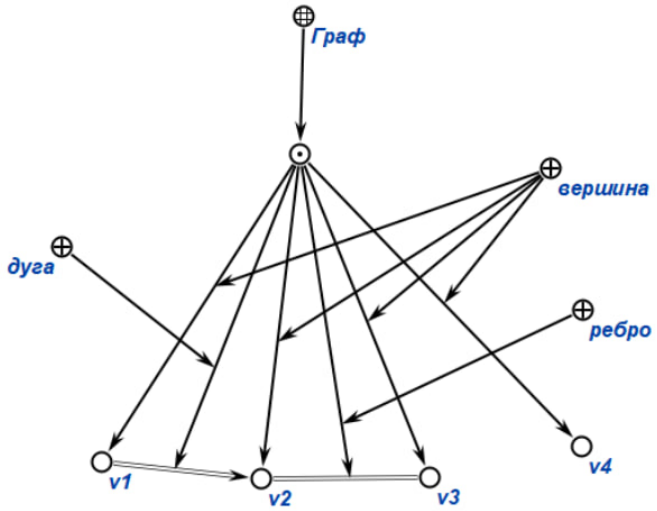

Рисунок *2.1* – Граф

2. ***Неориентированный граф*** — (абсолютное понятие) — граф, в котором все ребра являются звеньями, то есть порядок двух концов ребра графа не существенен.
   a. Вершина (относительное понятие, ролевое отношение);
   b. Связка (относительное понятие, ролевое отношение).

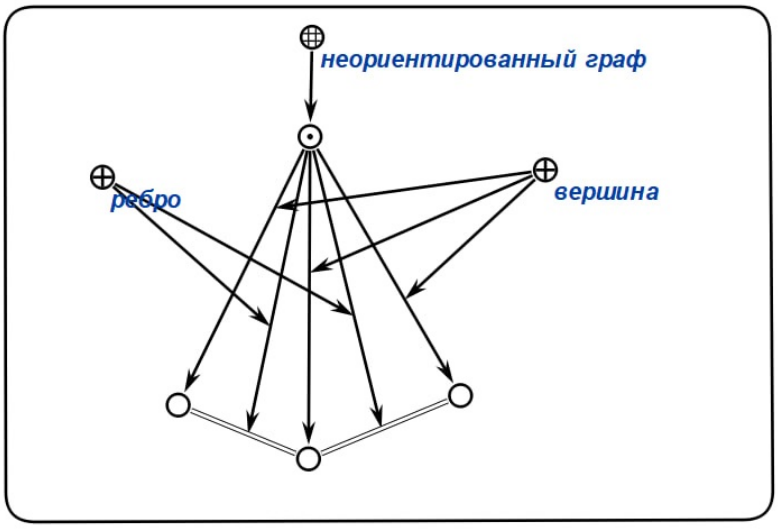

Рисунок *2.2* – Неориентированный граф

3. ***Ребро неориентированного графа*** — это неупорядоченная пара вершин. В неориентированном графе рёбра не имеют направления. Это значит, что из любой вершины можно попасть в любую точку графа.
4. ***Граф-кактус*** — это связный неориентированный граф, в котором любой цикл (если есть) встречается не более одного раза, т.е. любое ребро принадлежит максимум одному циклу..

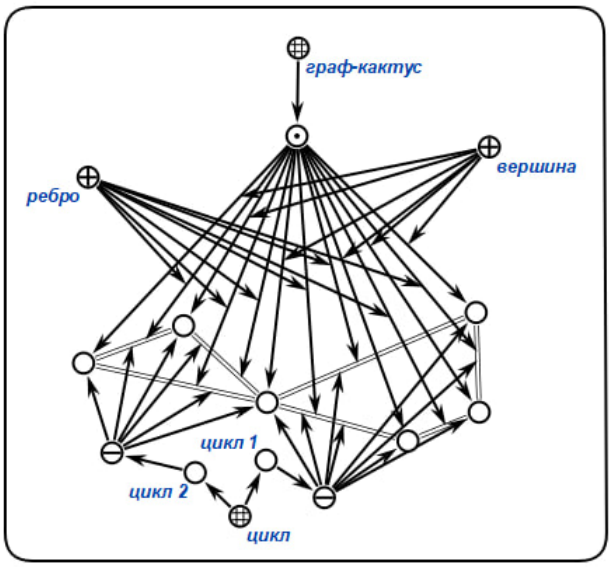

Рисунок *2.3* – Граф-кактус

5. ***Цикл*** — это последовательность рёбер и вершин в графе, в которой, первая и последняя вершины совпадают, все рёбра и вершины (кроме начальной/конечной) различны, длина цикла больше или равна трём.

3 ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Во всех тестах графы будет приведены в сокращенной форме со скрытыми ролями элементов графа.

3.1 Тест 1

Вход:
Определить, является ли граф-кактусом.

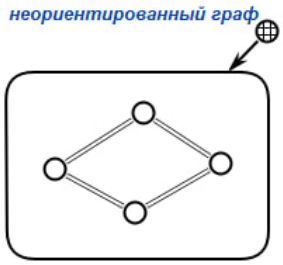

Рисунок *3.1* – Вход теста 1

Выход:
Граф является графом-кактусом.

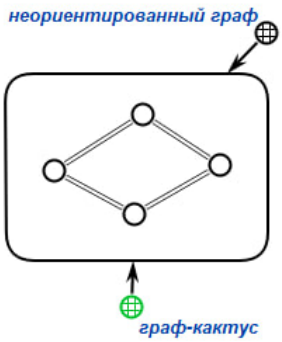

Рисунок *3.2* – Выход теста 1

3.2 Тест 2

Вход:
Определить, является ли граф-кактусом.

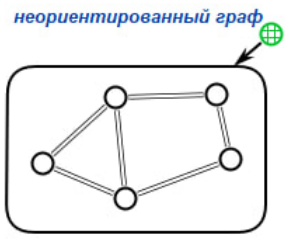

Рисунок *3.3* – Вход теста 2

Выход:
Граф не является графом-кактусом.

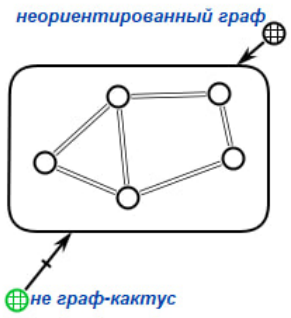

Рисунок *3.4* – Выход теста 2

3.3 Тест 3

Вход:
Определить, является ли граф-кактусом.

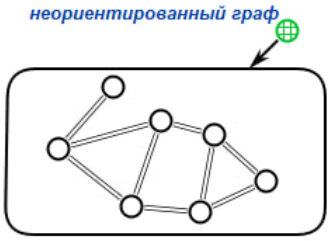

Рисунок *3.5* – Вход теста 3

Выход:
Граф не является графом-кактусом.

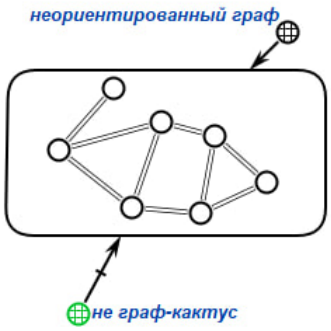

Рисунок *3.6* – Выход теста 3

3.4 Тест 4

Вход:
Определить, является ли граф-кактусом.

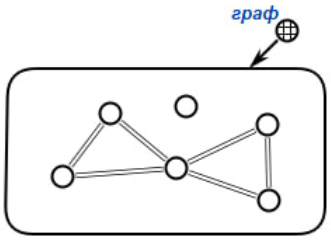

Рисунок *3.7* – Вход теста 4

Выход:
Граф не является графом-кактусом.

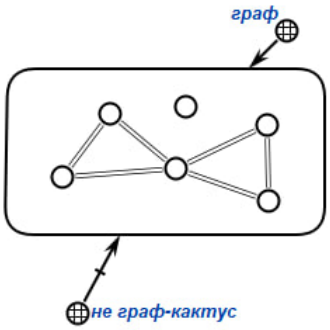

Рисунок *3.8* – Выход теста 4

3.5 Тест 5

Вход:

Определить, является ли граф-кактусом. Рассмотрим граф из алгоритма.

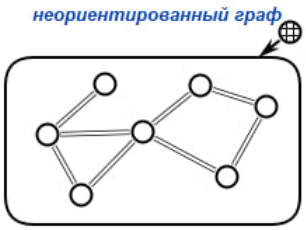

Рисунок *3.9* – Вход теста 5

Выход:
Граф является графом-кактусом.

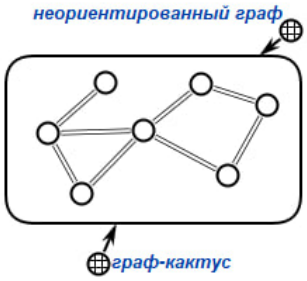

Рисунок *3.10* – Выход теста 5

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

1. Шаг 1

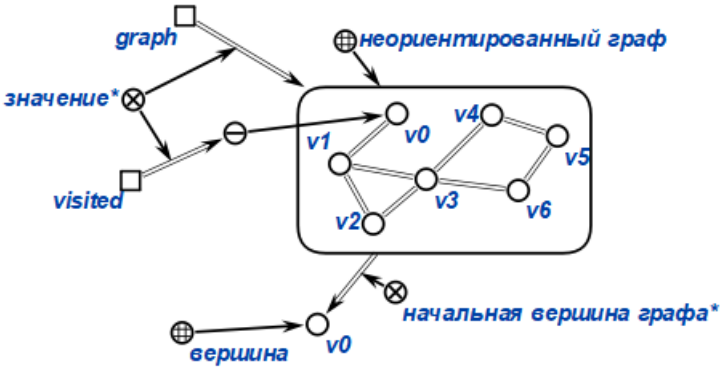

Рисунок *4.1* – Шаг 1

Задаем исходный неориентированный граф и начальную вершину. Создаем переменную visited, которая указывает на посещенную вершину графа.

2. Шаг 2

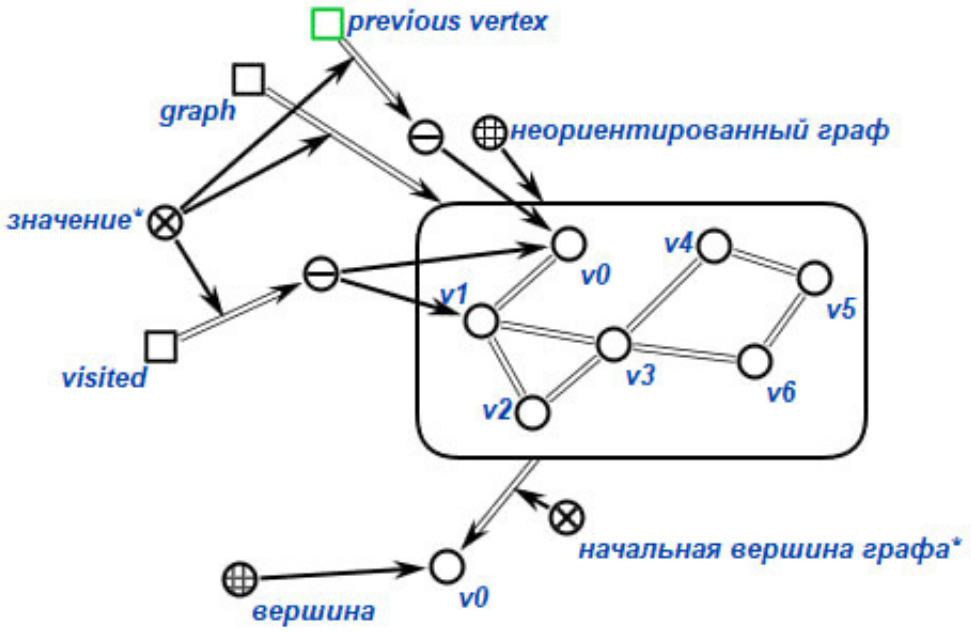

Рисунок *4.2* – Шаг 2

Добавляем смежную вершину к текущей вершине в переменную visited. Запоминаем переход, создав переменную previous vertex, которой присваиваем только что посещённую вершину.

3. Шаг 3 Повторяем процесс добавления ближайших смежных вершин до тех пор, пока все достижимые вершины не будут пройдены.

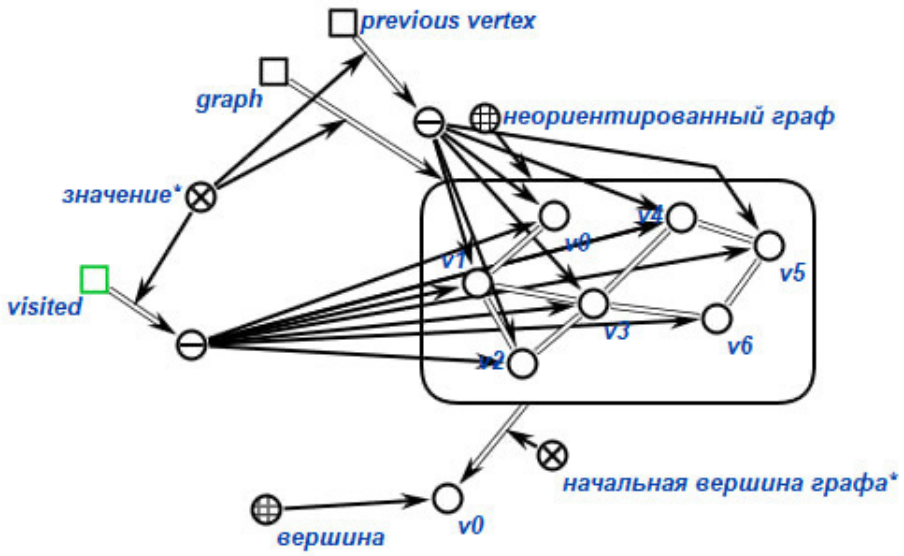

Рисунок *4.3* – Шаг 3

4. Шаг 4

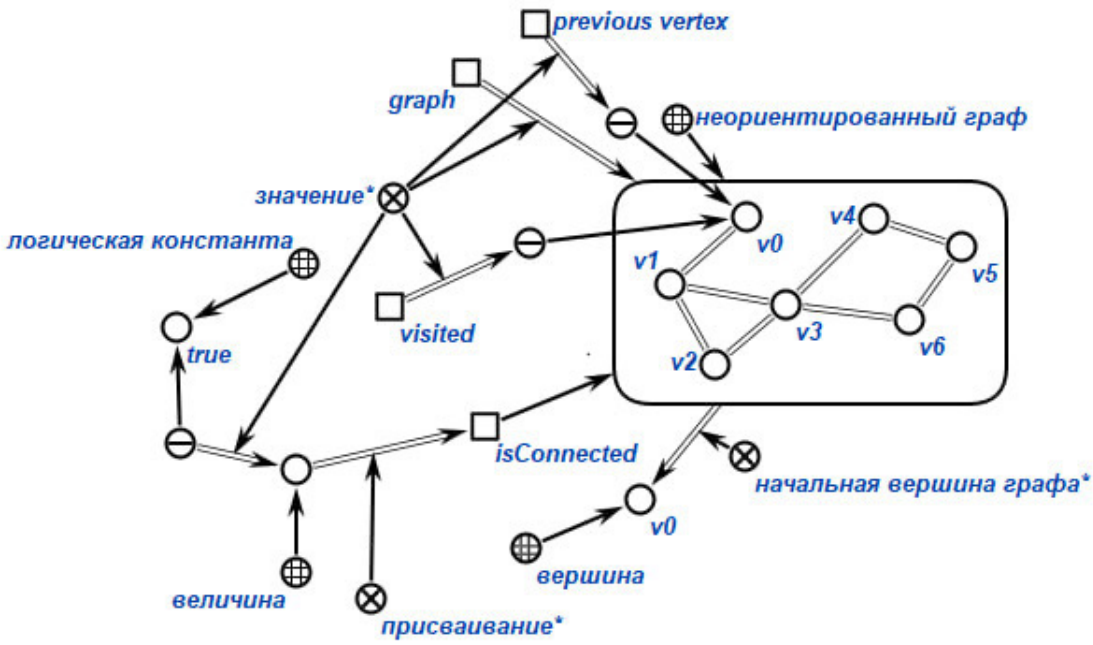

Рисунок *4.4* – Шаг 4

Все вершины были посещены. Создаём переменную isConnected, которая хранит значение true. Это значит, что граф связный. Мы отбросили несвязные графы, которые точно не являются графами-кактусами. Обнуляем переменную previous vertex и visited, оставляем только начальную вершину.

5. Шаг 5

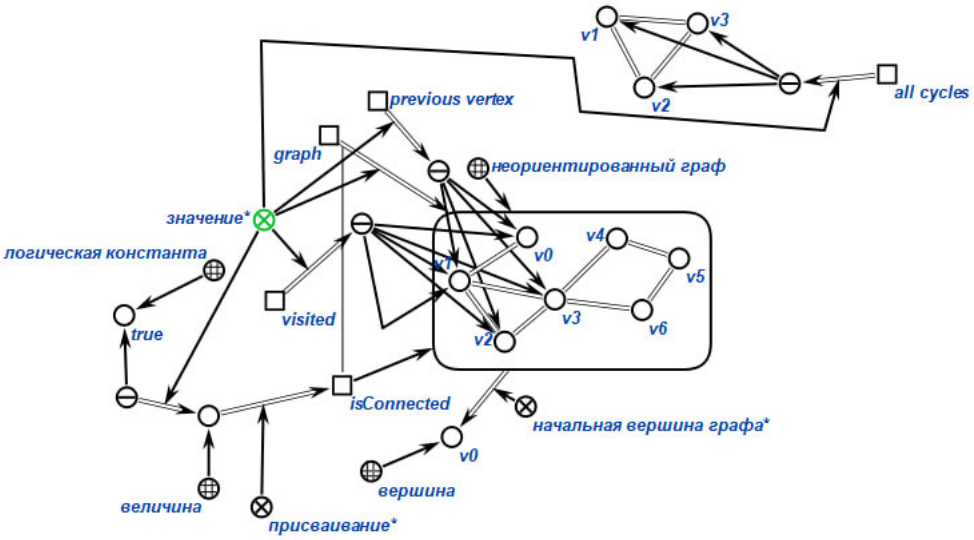

Рисунок *4.5* – Шаг 5

Начинаем новый обход графа от начальной вершины. При каждом переходе сохраняем вершину в visited и обновляем previous vertex. Если в процессе обхода происходит возврат к вершине, которая уже присутствует в переменной visited, то это означает, что обнаружен цикл. Создаём переменную all cycles и добавляем туда найденный цикл в виде последовательности вершин, по которым был осуществлён возврат.

6. Шаг 6 Повторяем процесс до тех пор, пока все достижимые вершины не будут пройдены.

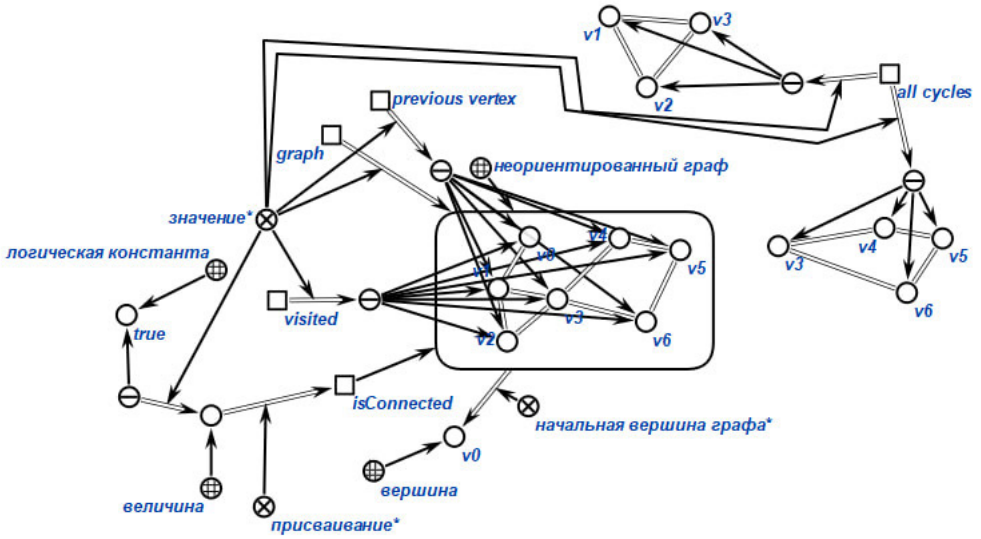

Рисунок *4.6* – Шаг 6

7. Шаг 7

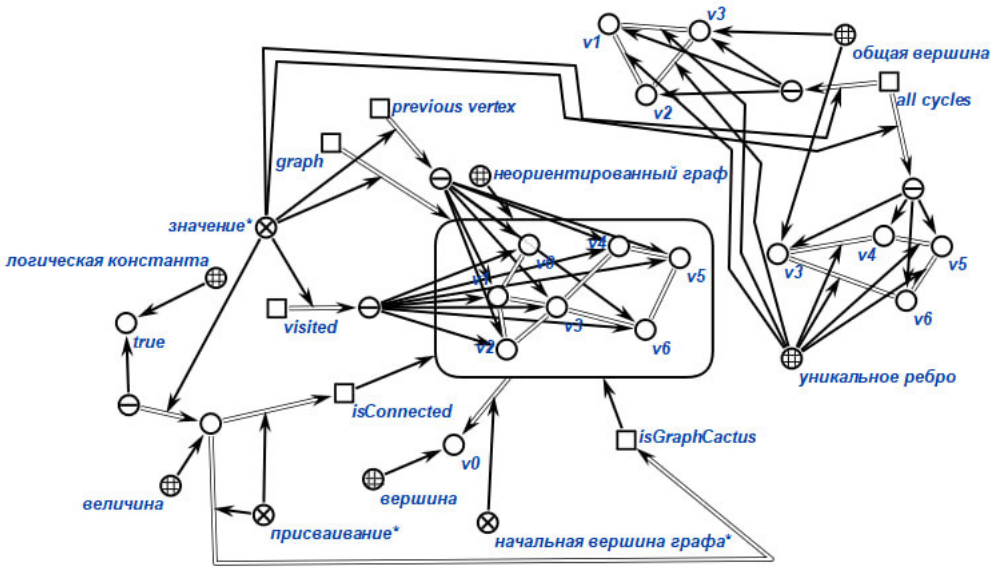

Рисунок *4.7* – Шаг 5

Анализируем каждый цикл из переменной all cycles. Сравниваем циклы между собой и проверяем, не содержат ли они одно и то же ребро. Если находятся два цикла с общим ребром, делается вывод о том, что граф не является кактусом. В противном случае, если ни одно ребро не принадлежит двум и более циклам, а все вершины графа были посещены, делается вывод о том, что граф является кактусом.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Был формализован алгоритм, построен фрагмент онтологии, продемонстрирована работа программы решения теоретико-графовой задачи по определению графов-кактусов в семантической памяти.

6 ЛИТЕРАТУРА

[1] Емеличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. Лекции по теории графов. М.: Наука, 1990. 384с. (Изд.2, испр. М.: УРСС, 2009. 392 с.)

[2] Оре О. Теория графов. – 2-е изд.. – М.: Наука, 1980. – С. 336.

[3] https://youtu.be/vMFwwgtEZSI?si=7rIjlNZu8TH0lCU